吉隆泥石流灾害预报与仿真建模分析报告

赛题拆解

根据题面动态调整问题数量：本赛题共 4 个子问题。题目对象是 2026 年 8 月 26 日 10:30 吉隆口岸泥石流事件。题面将其描述为尼泊尔境内高位冰崩引发，继而形成碎屑流、泥石流和山洪的链式灾害；灾后在普热普强藏布与错坚河交汇处识别到处于漫溢状态的堰塞湖。

现实目标是识别高寒山区可能的气象和地表触发信号，结合地形、物源与预报数据确定流域风险，估计预警提前量和影响区，并模拟泥石流可能的运移过程，为人员转移、道路管制和临灾处置提供依据。

子问题	输入与已知条件	预测对象/输出	指标、约束及依赖
问题一：关联特征分析	MET、RADM、SOIL、FLUX 逐小时资料及补充的历史灾害时间标签	大气边界层近地结构、天气过程特征，以及关联度最高的 5 个因素	分块验证的置换重要性、重采样排名稳定性；依赖可靠的事件/非事件样本，输出候选诊断图和特征排名表
问题二：触发评估	问题一特征、DEM、土地覆盖、冰川变化、历史灾点、遥感与天气预报	子流域静态易发性、动态触发风险、条件临界值	漏报/误报成本、Brier 分数、PR-AUC、命中率和虚警率；风险概率限定在 [0,1]；为问题三提供阈值
问题三：预报与预警	问题二风险模型、预报集合、发布时间及不确定参数	首次触发时刻 95% 预测区间、预警时刻/提前量、空间影响范围与距离	时间区间经验覆盖率、空间覆盖率/IoU、距离分位数；预报只用发布时间可得信息，依赖问题二校准
问题四：运移仿真	DEM、源区与释放量情景、流变/摩擦参数、上游补给	流深、速度、到达时间、最大运移距离、影响区	非负流深、质量守恒、边界条件、网格和时间步收敛；以现场足迹/距离校准，并向问题三提供空间影响情景

总体路线：题面核验 -> 附件解读与质量控制 -> 多源数据时空对齐 -> 触发因素分析 -> 静态易发性与动态风险 -> 集合预报与区间评估 -> 深度平均运移仿真 -> 物理约束、时空验证与敏感性分析。

1. 数据理解与建模边界

附件	已知内容与直接用途	质量控制、限制与派生量
（1）逐小时地气相互作用观测	2021–2026 年按年 CSV；MET 含 1、2、4、10、20 m 风温湿度、气压、降水；RADM 含短波/长波上下行辐射；SOIL 含多深度土温、含水量、热通量；FLUX 含感热、潜热、摩擦速度、湍动能等	使用 QC 字段；9999.9 等哨兵值转缺失；统一时区和单位。可导出累计降水、净辐射、温度梯度、风切变、Bulk Richardson 数、土壤水分变化和冻融代理。20 m 塔基数据不足以单独估算完整边界层高度，站点也不能代表境外源区
（2）逐日气温	2005–2025 年吉隆及周边 5 县逐日 2 m 气温；2025 年数据截至 8 月 2 日	适合气候背景、季节异常和融冻代理，不具备小时级触发定位能力；检查县名、日期、缺测和单位
（3）冰川高程变化	2000–2020 年、吉隆周边约 200 km 冰川表面高程变化栅格；压缩包含 168 个 TIF 和 3 组矢量数据	统一投影、分辨率、NoData 与时间基准，派生高程变化/冰川退缩指标；区域尺度资料不直接等于源区现场状态
（4）蓝塘里壤峰冰川数据	NetCDF 冰川地形、冰厚及表面速度，数据地点为尼泊尔 Langtang Lirung	可作冰崩机理或参数范围的类比资料，不能直接赋值为吉隆冰川参数；需保留地点差异和不确定性
（5）土地覆盖	2020–2023 年 4 幅约 30 m 栅格	统一分类、投影和分辨率；可导出植被/裸地/冰雪等类别比例，不能单独表示松散物源厚度
（6）历史灾点	约 84 条空间记录	属性中的解译/影像日期不必然是灾害发生时间；可用于空间易发性对照，不能在补足发生时间前直接作为时序监督标签
（7）灾区 DEM	DEM.tif 及地理参考、辅助文件	元数据创建于 2026-08-26 17:18，晚于题目给定的 10:30 事件时刻；时相不明，按近似地形底图使用，不作为可靠灾前地形或精确回放校准依据
（8）人口普查	吉隆县第七次人口普查矢量资料；当前已知人口记录为县级尺度	坐标与行政区字段核验后可作县级背景暴露描述，不能据此估计精细淹没区人口

灾害日观测站 10 时、11 时降水为 0，前 24 小时累计降水为 0，前 7 日约 3.8 mm、最大单小时约 1.8 mm。该观测不支持“站点附近发生强降雨”的解释，但不能排除尼泊尔源区降雨、局地降水未被站点捕捉、融雪或冰崩突发来水。模型应显式考虑冰崩/上游来水通道，不能把单站降水当成唯一触发因子。

问题二至四建议补充源区覆盖的定量降水估计/天气预报、冰川与地表遥感、上游水位或流量、灾后泥石流边界、释放体积/流深/最大运移距离。可先筛选 GPM IMERG、ERA5/ERA5-Land、Sentinel-1/2 等公开产品；正式使用前需核实时空分辨率、时间延迟、版本、源区覆盖和许可，并在结果中注明来源。当前未下载或验证这些补充数据。

2. 符号与特征定义

令 (b) 表示子流域/空间网格，(t) 表示统一到北京时间的小时，(x) 表示空间位置，(g) 为重力加速度。

符号	含义/单位
(P_(τ,b,t))	前 τ 小时累计降水，mm；建议 τ∈(1,3,6,24,72)
θ_(d,b,t)	深度 d 的土壤体积含水量，m³/m³；并计算变化率
DD_(b,t), F_(b,t)	正积温融雪代理量（°C·h 或 °C·d）及冻融次数/冻融状态
R_n,H,LE,TKE	净辐射（W/m²）、感热（W/m²）、潜热（W/m²）、湍动能（m²/s²）
Ri_B,S_u	Bulk Richardson 数和垂直风切变（s□¹）
A_(b,t),Q_(b,t)	冰崩/冰雪崩事件强度或指示量、上游来水/流量；缺资料时标注不可观测
Z_b	静态特征：坡度、汇流面积、曲率、土地覆盖、冰川变化、沟道连通性、松散物源代理
Y^((H))_(b,t)	未来 H 小时内是否发生泥石流的二元标签
S_b,R_(b,t)	静态易发性分数、动态时空触发风险概率
h, u	深度平均流深（m）与速度（m/s）
V_0,μ,ξ,q_h	初始释放体积（m³）、Voellmy 摩擦系数、湍流摩擦参数（m/s²）、外源水/物质补给率

派生特征包括：

$$R_n = (R_{sd} - R_{su}) + (R_{ld} - R_{lu}); \quad S_u = \sqrt{[(\Delta u/\Delta z)^2 + (\Delta v/\Delta z)^2]}$$

$$Ri_B = (g/\theta□) \times (\Delta\theta \cdot \Delta z) / [(\Delta u)^2 + (\Delta v)^2 + \varepsilon]; \quad DD_t = \Sigma_{(s \le t)} \max(T_{(2m,s)} - T_0, 0)\ \Delta s$$

其中 T_0 为融化参考温度，ε 避免低风速时分母为零。冻融指标可由土壤温度跨越 0°C 的次数及持续时间构造。全部归一化器、缺测插补器和特征筛选器仅在训练集拟合，以避免测试集信息泄露。

3. 假设敏感性预检

模糊表述及解释

- “区间覆盖率”：可解释为时间预测区间包含真实触发时刻的经验比例，也可解释为空间影响足迹覆盖率。两者对象与分母不同。采用双指标报告：时间经验覆盖率 (C_T) 与空间覆盖率 (C_S)，并报告空间 IoU；对单个事件只报告区间命中情况，不宣称有统计意义的 95% 校准覆盖。
- 历史灾点日期：影像/解译日期可能被误认为发生日期；另一种解释是仅为灾点发现时间。由于二者通常不等价，问题一、二的监督学习需另行核实发生时间；未核实前，灾点只用于静态空间分析。
- 灾区 DEM 时相：可假设是灾前底图，也可视作灾后或处理时相不明的产品。其元数据创建时间晚于事件 6 小时 48 分钟，且没有灾前版本佐证，采用“时相不明、仅近似底图”的保守解释，地形模拟结果按情景分析表述。

- 站点代表性与触发机制：可假设站点降水代表整个流域，也可认为高山流域和境外源区存在空间差异。站点 10/11 时无雨且事件被描述为冰崩链式过程，因此采用空间降水场并增加冰崩/上游来水变量；不能用本站降水否定源区降水或冰崩机制。
- 95% 区间含义：单次后验参数置信区间和未来事件时间预测区间不同。预警任务应采用包括预报集合、模型参数和初始状态不确定性的预测区间，并与统计参数置信区间区分。

快速验算与递进性检查

- 检查事件时点前的累计降水和观测 QC；当前站点资料显示事件附近无雨，单一降雨阈值会无法解释此次案例，问题二因此必须保留冰崩/上游突发补给这一触发路径。
- 比较灾点空间位置与坡度、汇流区、沟道连通性是否一致；如果使用影像日期当发生时间，可能造成训练标签错位并产生伪预测能力。
- DEM 制作时间晚于事件，无法据此证明其代表事件前地形；对坡度、沟道或障碍物的微小变化应进入地形不确定性情景。
- 问题三新增预报信息后，预警模型应优于“事件基准时间/季节平均”基线；若无提升，检查预报时效、空间匹配、标签质量和概率阈值。
- 问题四的传播距离和受影响面积必须随释放体积/补给增加总体不减，随摩擦阻力增加总体不增；违反时检查方程离散、参数符号和数值稳定性。

最终采用的解释

采用流域分区、小时风险、事件链和集合不确定性框架。静态易发性表达地形/物源条件，动态风险表达气象、融冻、土壤状态与突发冰崩/来水；时空预测采用外部天气预报集合驱动。区间覆盖率拆为时间与空间两个指标。DEM 作为时相不明的近似地形数据。模型结构可以给出，但在补齐灾害发生时间、源区预报、灾后影响边界及释放量之前，不能声称已估出有效阈值或可靠预测精度。

绘制的图像和对比表格

- MET 多高度温度/风廓线、稳定度和辐射通量事件窗口图；降水、土壤含水量、融冻代理与事件时间对齐图。
- 前五特征置换重要性及 bootstrap 排名分布图；数据不足时标注“候选特征”，不画伪排名。
- 静态易发性图、小时动态风险图、观测灾点与预测风险叠加图。
- 预测触发时间区间与观测时刻对照图、预警提前量分布图、时空覆盖率/IoU 表。
- 仿真流深峰值、速度、到达时间、运行距离和集合影响足迹图。

4. 问题一：气象与泥石流关联因素排序

目标与模型

以未来 H 小时是否发生泥石流作为响应变量，构造降水窗口、土壤水分/变化率、融雪冻融、净辐射、热通量、稳定度、风切变和湍流等特征。加入源区冰崩/上游突发来水指示量作为机制控制变量。拟合带交互项的稀疏逻辑回归；样本量足够时，可比较带平滑项的 GAM，但不以复杂模型替代可解释性。

$$p_i = \mathrm{sigmoid}(\beta_0 + \Sigma_j \beta_j f_j(x_{ij}) + \Sigma_{(j<k)} \beta_{jk} f_j(x_{ij}) f_k(x_{ik}))$$

$$\min_\beta J_1(\beta) = -\Sigma_i w_i [y_i \log(p_i) + (1-y_i) \log(1-p_i)] + \lambda_1 ||\beta||_1 + \lambda_2 ||\beta||_2^2$$

类别权重 w_i 处理灾害事件稀少问题。特征组 j 的重要性定义为验证集损失增加量：

$$I_j = E_{(\pi_j)} [L_{val}(p\square_{(\pi_j)}) - L_{val}(p\square)]$$

对时间块/流域做 bootstrap，按中位名次及排名区间报告前五项。候选特征组为：源区累计降水、土壤含水量及变化、融雪冻融、辐射/热通量、边界层稳定度/切变/湍流。冰崩和突发来水是此次案例不可忽略的外部机制，不应强行混成观测站气象特征，也不应据现有资料声称这五项已经完成经验排名。

假设、约束与求解

- 监督标签必须基于真实发生时刻；非事件样本从同流域、相似季节的小时窗抽取，并避开事件前后影响窗。历史灾点若没有时间戳，不得作为时序标签。
- 数据按时间先后切分并按年份/流域留组验证；同一场事件的相邻小时不可同时进入训练集和测试集。
- 缺测处理、标准化仅在训练集拟合；风向按圆周变量处理；异常值结合 QC 和物理范围审查，不把缺测哨兵改成零。
- 逻辑模型约束 (0≤ p_i≤1)。在有充分机理依据的降水/土壤水分主效应上可施加单调非减限制；但需通过对照模型验证限制不会掩盖非线性或链式机制。
- 求解采用凸 L1/L2 正则化逻辑回归坐标下降或 L-BFGS；超参数仅在内层时间分块交叉验证选择，停止条件为相对目标变化低于 (10^{-6}) 或达到迭代上限。计算量约为 (O(NpK))，其中 (N) 为样本数、(p) 为特征数、(K) 为迭代次数。

输入、输出与验证

输入为经 QC 的小时特征、真实事件时间、流域空间索引。输出为特征效应、置换重要性、排名稳定性及事件窗口图。验证报告 PR-AUC、Brier 分数、校准曲线及随机时间切分与分块时间切分的差异；以事件级 bootstrap 给出排名不确定性。若无多场带时间标签事件，则本题仅能做案例异常分析，不能估计可泛化的“最高五项”。

5. 问题二：触发阈值与时空评估模型

目标与模型

分开表达空间易发性和时间触发性，同时允许二者交互。静态指数为

$$S_b = \mathrm{sigmoid}(\gamma_0 + \gamma_s^\top Z_b)$$

动态风险采用校准逻辑模型：

$$R_{b,t} = \mathrm{sigmoid}(\alpha_0 + \gamma_s^\top Z_b + \alpha_d^\top X_{b,t} + \delta_d^\top (Z_b \odot X_{b,t}))$$

静态因子包含坡度、汇流面积、曲率、沟道连通性、土地覆盖、冰川变化和可获得的物源代理；动态因子包含多时间窗降水、土壤含水量、融冻、热通量以及冰崩/上游来水。缺少岩性/松散层厚度时应显式标记物源代理不完整。

以带权交叉熵加正则项估计参数；风险阈值按漏报代价和误报代价选择：

$$\tau^* = \arg\min_{\tau\in[0,1]} [C_{FN}\,\mathrm{FN}(\tau) + C_{FP}\,\mathrm{FP}(\tau)];\ \hat{Y}_{b,t} = 1 \text{ if } R_{b,t} \geq \tau^*$$

临界条件是条件阈值面，而非单一普适降雨值：

$$\theta^*_j(z, x_{-j}) = \inf\{x_j : R(z, x_j, x_{-j}) \geq \tau^*\}$$

可对降雨窗口、含水量或融雪指数绘制风险响应曲线，并在不同地形和前期湿润状态下分别报告临界值。

约束、求解和评价

- $R_{b,t}\in[0,1]$；降雨和土壤湿度的单调约束只有在理论合理且不显著降低分块验证性能时才启用。
- 训练、调参、阈值选择和最终测试按年份及流域分离。栅格邻近造成空间泄漏时，以完整流域或空间块为测试组。
- 选择 τ^* 时使用训练/验证数据及预先给定的成本比，不得在测试集上寻优。输出 ROC 仅作补充，类别不平衡下主要看 PR-AUC、POD、FAR、CSI、Brier 与校准误差。
- 84 条历史空间灾点可用于易发性对比，但若缺真实发生时刻就不能支撑动态触发模型；需增加历史事件清单及非事件时段。
- 比较仅地形模型、仅动态气象模型、融合模型；通过留年、留流域、阈值敏感性及去除外部触发变量的消融实验检查增益来源。

输入、输出与结果展示

输入为栅格化静态因子、时序触发因子、带事件时间的训练样本及代价比。输出为静态易发性栅格、小时动态风险栅格、条件触发阈值曲线、阈值告警结果和验证指标。空间可靠性由空间分块验证、灾点命中率和预测足迹覆盖评价；时间可靠性由留年验证和概率校准评价。缺少灾点发生时间时，问题二的动态预测结果只能作为待校准方案。

6. 问题三：触发时间区间与预警范围

预测流程

在预警发布时间 (t_0)，收集当时可获得的天气预报成员、遥感/水文状态、风险模型参数样本和地形情景。对第 (m) 个集合情景推进风险模型，定义

$$T^{(m)} = \inf\{t \geq t_0 : R^{(m)}_{(b,t)} \geq \tau^*\}$$

以 (T^((m))) 的经验 2.5% 与 97.5% 分位数形成 95% 预测区间 [T_(0.025),T_(0.975)]。首次发布预警的时刻可定义为

$$t_{issue} = \inf\{t : \Pr(\text{future H-hour trigger} \mid I_t) \geq \tau_{alarm}\};\ L = T_{obs} - t_{issue}$$

其中 I_t 是当时信息，τ_(alarm) 根据漏报/误报成本设定，L 为实际回测提前量。若无有效集合成员越阈，则记录为未触发预测，不以无穷时间强行计算分位数。

时间区间经验覆盖率为

$$C_T = (1/N)\ \Sigma_{(i=1)}^{N}\ 1[T_i^{obs} \in [T_{(i,0.025)}, T_{(i,0.975)}]]$$

各集合情景的模拟受影响区域记为 (A^{(m)})，点位受影响概率为 p_(impact)(x)=M^(-1)Σ_m1(x∈ A^((m)))。可按业务阈值绘制预警区 A_(warn)=(x:p_(impact)(x)≥ p_0)。与观测边界 (A_{obs}) 对比时报告

$$C_S = |A_{warn} \cap A_{obs}| / |A_{obs}|;\ IoU = |A_{warn} \cap A_{obs}| / |A_{warn} \cup A_{obs}|$$

以源区 (x_0) 沿沟道网络的距离函数 (d_c) 定义第 (m) 个情景的最远运移距离

$$D_{max}^{(m)} = \max_{(x \in A^{(m)})}\ d_c(x_0,x)$$

报告其 5%、50%、95% 分位数和敏感性范围。若没有可信的源区位置、灾后影响边界和灾前地形，距离数值仅为情景结果。

数据要求与验证

问题三需要归档的天气预报集合及其发布时间，不能用事件发生后才获得的实况数据伪造预警提前量。当前附件未提供明确的逐小时预报集合和发布时间记录，因此可以构造回测接口，但暂不能报告真实预警时刻、提前量和覆盖率。只有 2026 年单一事件时，时间覆盖率只能是 0/1；需多个独立事件开展覆盖率校准。区间宽度应与覆盖率同时报告，避免通过无限放宽区间获得表面高覆盖。

7. 问题四：泥石流深度平均仿真

控制方程、初边值条件

在 DEM 定义的二维坡面/沟道域 Ω 上，将泥石流混合物按等效深度平均流体处理：

$$d\ h/dt + \mathrm{div}(h\ u) = q_h$$

$$d(h\ u)/dt + \mathrm{div}(h\ u\ u\square + 0.5\ g\ h^2\ I) = g\ h\ (S_0 - S_f) + q_h\ u_s$$

$$S_f = (\mu + |u|^2/(\xi\ g\ h)) \times u/(|u| + \varepsilon)$$

h 为混合物流深，u 为深度平均速度，S_0=-□ z_b 为床面坡降向量，S_f 为 Voellmy 底阻力，q_h 为水/固体混合补给率，u_s 为补给速度。初始释放斑块 (A_0) 满足 h(x,0)≥0 且 ∫_Ω h(x,0)dA=V_0。侧边界取无流穿越或按实际沟道边界设置；下游采用开放出流边界，上游源区按释放和补给情景给定。

离散数值解必须满足 h≥0，且质量守恒检查为

$$| \int_\Omega h(x,t)dA - V_0 - \int_0^t \int_\Omega q_h(x,s)dA\,ds + V_{out}(t) | \le \varepsilon_M$$

推荐有限体积守恒格式及正性保持通量（如 HLL/Rusanov 类），显式时间步按 CFL 条件限制：

$$\Delta t \le C_{CFL}\,\Delta x / \max(|u| + \sqrt{g h});\ C_{CFL} \le 0.5$$

将网格分辨率和时间步各减半，比较最大流深、到达时间和运移距离；指标变化低于预设容差后才视为数值收敛。

参数标定与情景目标

参数向量 $\vartheta=(V_0,\mu,\xi,q_h,$(源区范围)$)$。若有灾后观测足迹、最大运移距离和流深/速度资料，可最小化

$$J_4(\theta) = w_A[1 - IoU(A_{sim},A_{obs})] + w_D[(D_{sim}-D_{obs})/\sigma_D]^2 + w_h \Sigma_k[(h_{sim,k}-h_{obs,k})/\sigma_{h,k}]^2 + \lambda\|\theta-\theta_0\|^2$$

权重需按误差尺度归一化并通过敏感性分析说明。无流深/速度数据时，删去无观测支撑的项，不得以点位灾点代替完整影响边界。对 (V_0,μ,ξ,q_h) 取有依据的范围进行集合仿真，输出最大流深、最大速度、到达时间和距离分布。算法停止条件为达到终止时间、全域流深低于静止阈值，或满足质量/能量及参数目标收敛条件。

当前 DEM 时相不明，且题面未提供释放体积、现场流深/速度与可靠灾后边界；因此仿真可用于参数情景对比与方法展示，不足以声称精确复现事件。堰塞湖漫溢/溃决需要独立的湖泊水量平衡、溃口演化和洪水传播模块，不能由上述泥石流方程替代。

8. 可靠性、敏感性与局限

- 时空验证：采用留一年、留流域或空间块外推；同场事件不跨训练与测试。报告事件数、正负样本比例和置信区间。
- 概率与阈值：报告 Brier、PR-AUC、校准曲线、POD、FAR、CSI，并对成本比和阈值进行敏感性分析。
- 特征不确定性：对缺测处理、特征窗口、温度基准、站点代表范围、是否加入冰崩变量做消融或情景分析。
- 地形与物理参数：对 DEM 垂直误差/时相、分辨率、(V_0,μ,ξ) 做集合试验；验证流深非负、质量守恒和网格收敛。
- 解释边界：关联排序不等于因果效应；单站气象不等于全流域天气；类比冰川不等于吉隆本地测量；单次事件不能检验 95% 区间覆盖率；县级人口数据不能支持精细人员损失估算。

9. 代码实现任务清单

任务	输入	输出	方法	校验
数据盘点与清洗	8 份附件、事件时刻与坐标系	字段字典、质量报告、统一时间索引/空间网格	表格解析、栅格/矢量/NetCDF 对齐、QC 与缺测处理	行数、单位、时区、坐标、NoData、重复时间及范围抽查
问题一：因素关联	小时特征、可靠事件/非事件时间标签	关联模型、候选五因素排序、稳定性图	稀疏逻辑回归/GAM、事件级置换重要性、分块 bootstrap	留年/留流域验证、PR-AUC/Brier、排名区间、泄露检查
问题二：风险与阈值	静态因子、动态因子、时空标签、误报漏报成本	易发性栅格、动态风险栅格、条件阈值	融合逻辑模型、概率校准、成本最优阈值	空间块验证、校准、POD/FAR/CSI、消融与阈值敏感性
问题三：集合预警	归档预报成员、发布时间、风险模型、仿真足迹	触发时间预测区间、预警提前量、空间范围和距离	集合传播、首次越阈、经验分位数与覆盖指标	无未来信息泄露；多事件覆盖率、区间宽度、空间 IoU
问题四：运移仿真	DEM、源区、释放/补给情景、摩擦参数	流深、速度、到达时间、运移距离和足迹	深度平均浅水方程、守恒有限体积法、参数集合	非负流深、质量守恒、CFL、网格/步长收敛、观测足迹对照

10. 交付口径

本报告给出可进入代码阶段的模型结构和验证方法。当前阶段不报告未经拟合的五因素实证名次、触发阈值、预警提前量、95% 区间覆盖率或精确运移距离。需要优先补齐：带真实发生时刻的历史灾害清单、非事件样本时段、源区预报/降水与上游来水、可确认时相的灾前地形、事件影响边界及释放量/流深/速度观测。数据补齐后，按本报告的训练、校准和验证口径计算结果。